

2026 年春季学期本科生《数据可视化》课程

小组作业说明

本文档最后修订于 2026 年 4 月 15 日。

作业描述

本作业需要同学们应用本学期学习到的可视化知识（可视化理论、d3.js 等），选定主题，设计、开发一个可视化项目。具体地，各小组通过 **Web 可视化** 的方式（应用 d3.js）展示你对某一主题（某个现象、事件、理论、指标等）的思考，并进行汇报展示。教学团队对同学们完成的可视化系统进行点评，其他同学参与提问讨论。此外，各小组以**小报告**的形式对可视化项目完成的过程进行展示。注重理论联系实际。

学生自由组队（每组 6 人；需指定一名组长），每组运用 d3.js 开发一个 web 可视化项目。我们推荐各小组用自己喜欢的方式将可视化项目部署在网页上。对于静态网页，一个便捷的方式是用 [GitHub Pages](#) 免费部署（例：[波士顿地铁可视化](#)、[tensorflow playground](#) 和 [简单的图可视化](#)）。学习 web 开发和 d3.js 可能会耗费不少时间，需要大家安排足够的时间完成此项目。

作业选题参考

大家可以根据自己的兴趣、关切、专业背景等自主选择题目。我们在此推荐一些关于“科学数据”的主题：

科学研究活动的过程（科学合作、会议、实验、出版）和相关产出（论文、专利、政策、媒体报道）是我们科学认识世界的宝藏。可视化的方式可以帮助我们将这一过程生动地展示出来。以下是为各小组推荐的选题或数据（**可重复**），大家也可以自主提出新的题目：

注：完成一项可视化作品**不局限于一个数据集**。大家在选定一个主题之后，可以利用各种数据集服务于可视化项目。以“科学数据”为例，有一些平台开放了整个科学界和论文、作者等有关的数据（论文、作者、机构及其之间的关系等），例如 [OpenAlex](#)、[Semantic Scholar](#)、[Microsoft Academic Graph](#) 这些服务可以帮助我们更好地探索科学活动过程。

1. 诺贝尔奖得主发表记录数据集（1900 — 2016）

本数据包括 1900 年至 2016 年间 545 位诺贝尔奖（物理学、化学、医学和生理学）得主的出版记录（包括全部发表记录、与获得诺贝尔奖相关的发表记录），点击[数据描述](#)查看详情。

2. 探索作弊的 SCI/CSCI 期刊

很多期刊极力追求期刊影响因子，其中一些不惜采取作弊行为（2007 年至 2019 年被 JCR 镇压的作弊期刊[名单](#)）。有学者探索了 JCR（Journal Citation Reports）惩罚期刊“自引”的[逻辑](#)、

有学者用复杂网络方法[自动识别](#)作弊的期刊（组）。究竟是哪些期刊在作弊，它们为什么要作弊呢？

3. 科学的多样性

我们常说的“多样性”（diversity）应该如何量化？多样性是指不同类别下数量的多少、分布的平衡还是类别间的差异？不同指标有何差异？如何测量[科学的“多样性”](#)？

有很多学者在尝试以不同的方式测量多样性。其他参考：诺贝尔奖的[跨学科性](#)怎么样？如何测量研究的“[创新性](#)”？

4. 科学的颠覆性

颠覆性创新是否越来越难（[数据](#)），有学者研究了不同大小的团队产出成果的颠覆性程度（[数据](#)）。

5. 脑科学相关

脑科学是充满挑战性的研究方向，各个国家的政府的慷慨支持有回报吗？[这篇文章](#)探讨了这个问题，并分享了它的[数据](#)。

6. 地理、历史、经济因素对科学分工的影响

不同国家在全球科学发展中扮演什么角色？（[文献与数据](#)）

7. 中国与中东欧国家论文合作情况

开放的国际学术合作是当今学术界发展的趋势。[本数据](#)呈现了 2011-2020 年间我国与中东欧国家的论文合作情况，帮助研究我国在跨国学术交流的发展情况。

8. 计算机领域，哪些研究能经得起时间检验（时间检验奖）

每年产出大量科学研究，哪些是经得起事件检验的呢？在计算机领域，[时间检验](#)奖是回答这个问题的办法，有人整理了这些奖项的[数据](#)。

9. 引文分类

长期以来，引用常被用来描述一个科学领域的状况和识别有影响力的作品。然而，实际情况中学者会出于不同的目的进行引用，引文目的分类任务具有重要价值。[这篇文章](#)提供了 ACL Anthology 中引用数据分类（[数据](#)）。关于引用分类相关研究背景，可浏览[这篇综述](#)。

10. 专利数据可视化

专利数据是描述研究机构中技术创新进步的重要方式，全球机构专利分布可以通过这笔数据构建（[文献与数据](#)）。

11. 科学家的流动性

科学发现是全球合作的结果，成功合作的核心要素是研究人员在地点上的移动，流动记录可揭示学者职业发展中隐藏的动态变化。有学者整理了芬兰科学家在 2008-2018 年间的流动[数据](#)（[文献介绍](#)）。

12.同行评议与性别偏见

学术期刊投稿同行评议过程中是否存在着性别歧视？（[文献](#)与[数据](#)）

13.Twitter 上的学者

研究学者在社交媒体上传播科学知识方面发挥的作用是替代计量学（altmetrics）研究的一个核心话题。[这篇文献](#)将学者与他们的 Twitter 进行了匹配（[数据](#)）。可研究学者在 Twitter 上的活动以及社交媒体与科学之间的关联。

14.国家的科学人才流失

希腊是一个多年来面临严重人才流失问题的国家，[本研究](#)展示了一个包容的、全面的特定国家的科学家[数据库](#)，并对人员流失问题进行了分析。

15.中国高影响力数据论文榜单

[这一榜单](#)采用定量和定性综合评价方法，遴选出地球科学、生物科学、农业科学、工程技术、医药卫生、其他学科各领域排名前 5 篇论文，最终共计 55 篇论文入选 2024 年度中国高影响力数据论文榜单。

16.继续学习与在线教育

为更好地面向科研人员提供学习服务，促进科技创新发展，中国科学院继续教育网为科研人员提供在线学习服务，科研人员自主选学课程。这一数据集呈现了中国科学院继续教育网的在线课程学习相关数据（[文献](#)与[数据](#)）

17.中文科学文献数据集

[该工作](#)提出了首个中文科学文献数据集-CSL，包含约 40 万条中文论文，具有广泛的领域分类和细粒度学科标签。（[数据](#)）

.....

作业评分

本次作业在期末总评中共占 20 分，其中小组课堂展示占 8 分，可视化系统 12 分。可视化的评分标准为：

1. 可视化选题有价值，目的明确，并最终达到了该目的；
2. 可视化满足真实性要求：标注数据来源，在小报告中说明数据处理方式、可视化方式；
3. 可视化具有故事性，内容充实，易于理解；
4. 可视化细节规范，没有明显“槽点”（交互流畅、配色合理、图形选择准确）；
5. 小报告中明确指出团队成员分工，及每位成员对项目的具体贡献。

提交步骤与时间

作业最终版（含小报告和代码等）请于第 17 周期末考试当日之前（2026 年 6 月 15 日晚上 11:59 前）提交；每组只需组长提交即可。

除遇不可抗力（不包括时间管理不善、课程冲突、数据或文档丢失等问题），如作业迟交在 24 小时以内，总分扣除 20%；迟交在 48 小时以内，总分扣除 40%；迟交在 72 小时内，总分扣除 60%；迟交在 96 小时内，总分扣除 80%；迟交 96 小时以上，该次作业不计入总分。严禁抄袭、套作。不得照搬或抄袭他人观点文字，需列出全部参考资料，必须遵照学术规范与诚信，否则本次作业记为 0 分。

提交文件要求

待通知。